

浙江科技学院

2020 年硕士研究生招生入学考试试题 B

考试科目：机械设计基础 代码： 813

(请考生在答题纸上答题，在此试题纸上答题无效)

一、单项选择题 (本题含 10 小题，共 10 分，每小题 1 分)

1. 设计螺纹联接时，若受冲击、振动或温度变化则必须采取的防松措施，按原理分属于机械防松的方式是 ()。
A. 对顶螺母； B. 弹簧垫圈； C. 止动垫圈； D. 自锁螺母
2. 铰链四杆机构中存在曲柄时，曲柄 () 是最短构件。
A. 一定； B. 不一定； C. 一定不； D. 无法确定
3. 轮齿疲劳点蚀通常首先出现在齿廓的 () 部位。
A. 齿顶附近 B. 齿根附近 C. 节线上 D. 节线靠近齿根处
4. 滑动轴承轴瓦上的油沟不应开在 ()。
A. 油膜承载区； B. 油膜非承载区； C. 轴瓦剖分面上； D. 不确定
5. 选择键的截面尺寸 ($b \times h$) 是根据 () 的大小从标准中选择。
A. 轴的长度； B. 轴的材料； C. 轴的直径； D. 轴的重量
6. 下列联轴器中，没有补偿两轴间相对位移的功能，没有缓冲减振能力的是 ()。
A. 弹性柱销联轴器 B. 十字滑块联轴器
C. 齿式联轴器 D. 刚性凸缘联轴器
7. 一般情况下，机械零件强度计算按 () 进行计算。
A. 工作载荷； B. 名义载荷； C. 危险载荷； D. 计算载荷
8. 机械零件上按正弦规律变化的对称循环变应力的循环特征为 ()。
A. 1； B. 0； C. -1； D. $[-1, 1]$
9. 在轴的初步计算中，轴的直径是按 () 来初步确定的
A. 弯曲强度 B. 扭转强度 C. 弯扭合成强度 D. 轴段上零件的孔径
10. 在润滑良好的条件下，为提高蜗杆传动的啮合效率，可采用的方法为 ()。
A. 减小齿面滑动速度 v_s ； B. 减少蜗杆头数 Z_1 ；
C. 增加蜗杆头数 Z_1 ； D. 增大蜗杆直径系数 q

二、 判断题 (本题含 10 小题, 共 10 分, 每小题 1 分, 对为“√”, 错为“×”)

1. 在横向载荷作用下的铰制孔用螺栓联接, 在被联接件的贴合面处其螺栓光杆受剪切力。 ()
2. 滚子链的长度以链节数表示, 其节数最好取奇数。 ()
3. 开式齿轮传动中齿面磨损是其主要失效形式。 ()
4. 按摩擦性质轴承分为滑动摩擦轴承和滚动摩擦轴承。 ()
5. 并联机组的总效率仅与各机器效率有关, 与各机器所传递的功率无关。 ()
6. 蜗轮蜗杆传动中, 其配对蜗杆导程角与蜗轮螺旋角的旋向相反。 ()
7. 一对标准直齿圆柱齿轮的正确啮合条件是其模数和压力角分别相等。 ()
8. 对于滚子推杆凸轮机构, 外凸的凸轮轮廓曲线的曲率半径应大于相应的滚子半径。 ()
9. 在实际工程中应该尽量避免机构中出现死点位置。 ()
10. 机构中最简单的基本杆组是由 2 个构件和 3 个低副构成。 ()

三、 简答题 (本题含 6 小题, 共 40 分)

1. (本小题 5 分) 常用机器按功能分一般由哪几部分组成?
2. (本小题 5 分) 齿轮传动中常见的失效形式有哪些?
3. (本小题 5 分) 怎样才能使机械装置中刚性转子达到静平衡?
4. (本小题 5 分) 对于机械运转的周期性速度波动, 飞轮是如何实现调速功能的?
5. (本小题 10 分) 与带传动相比, 链传动的特点有哪些, 请列出至少 5 条。
6. (本小题 10 分) 对于常规机械装置, 设计凸轮机构时其基圆半径选大点好, 还是选小点好, 不同选择各有什么优缺点?

四、 分析题 (本题含 2 小题, 共 20 分)

1. (本小题 10 分) 图 1 为一对心直动盘形凸轮机构, 图中 $n-n$ 为凸轮与滚子接触处的公法线, 试求其瞬心数目, 并在图中标出瞬心的位置。

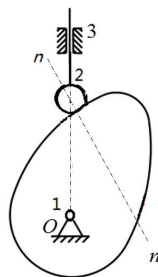


图 1

2. (本小题 10 分) 图 2 中 (a) 为减速带传动, (b) 增速带传动。这两传动装置中, 带轮的基准直径 $d_1=d_4$, $d_2=d_3$, 且传动中两个带、带轮材料相同, 传动的中心距 a 及尺寸相同, 预紧力 F_0 也相同。两传动装置分别以带轮 1 和带轮 3 为主动轮, 其转速均为 $n_1=n_3=n$ 转/分, 不考虑离心力的影响。

(1) 两传动装置的小轮包角 α 相等与摩擦系数相同吗?

(2) 结合公式 $F = 2F_0 \frac{e^{f\alpha} - 1}{e^{f\alpha} + 1}$ 分析 a、b 哪个能传递的最大有效拉力大?

(3) (a)、(b) 哪个传递的功率大? 并请说明原因。

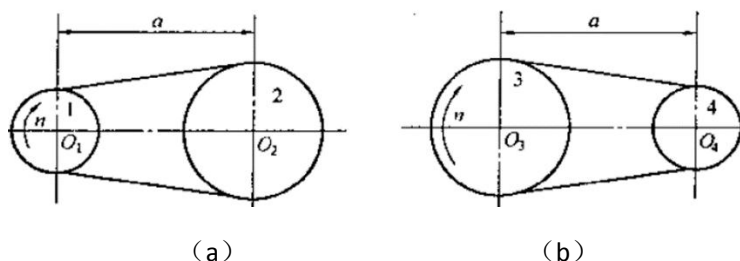


图 2

五、计算题 (本题含 4 小题, 共 40 分)

1. (本小题 8 分) 计算图 3 所示平面机构的自由度, 若含有复合铰链, 局部自由度和虚约束请明确指出。

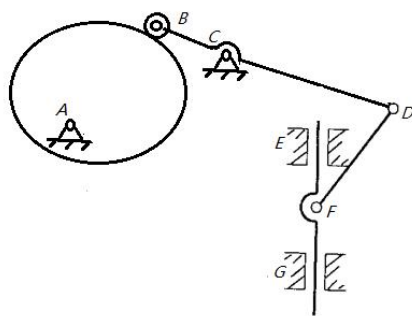


图 3

2. (本小题 10 分) 图 4 所示一气缸盖由螺栓组连接, 已知螺栓预紧后, 在内部压力作用下, 单个螺栓的轴向工作载荷 F 为 4088N。

(1) 若所选螺栓的屈服应力为 640MPa, 安全系数取为 4, 试计算其许用应力应该是多少?

(2) 为保证气密性要求, 残留预紧力 $F_1=1.2F$, 试计算单个螺栓所受总拉力 F_2 。

(3) 若所用螺栓的小径 $d_1=10\text{mm}$, 请通过校核分析, 判断螺栓的强度是否满足要求。

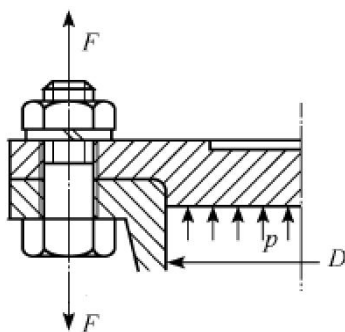


图 4

3. (本小题 10 分) 图 5 轮系中蜗杆的转速 $n_1 = 900 \text{ r/min}$, $z_2 = 60$, $z_2' = 25$,

$z_3 = 30$, $z_4 = 20$, $z_5 = 135$ 。试求出 i_{15} , 并说明输出齿轮 5 用箭头表示的转动方向是朝上, 还是下?

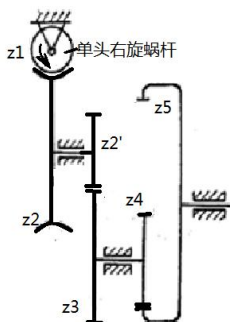


图 5

4. (本小题 12 分) 有 6211 型轴承, 所受径向载荷 $F_r=6000\text{N}$, 轴向载荷 $F_a=3000\text{N}$, 轴承转速 $n=1000\text{r/min}$, 平稳无冲击运转, (经计算并查机械设计手册可得: 6211 型轴承基本额定动载荷 $C=43.2\text{KN}$, 基本额定静载荷 $C_0=29.2\text{KN}$, 以此数据计算后并查机械设计手册得径向和轴向载荷系数分别为 $X=0.56$; $Y=1.4$)。

(1) 说明该轴承类型;

(2) 试求其当量动载荷 P ;

(3) 计算该轴承寿命 $L_h = \frac{10^6}{60n} \left(\frac{C}{P}\right)^\epsilon$ 。

六、设计题 (本题含 2 小题, 共 30 分)

1. (本小题 15 分) 试选定合适的比例尺, 以图解法设计一类似图 6 所示偏心曲柄滑块机构, 使其滑块两极限位置距离 $\overline{C_1C_2}=60\text{mm}$, 导路偏距 $e=30\text{mm}$, 行程速比系数为 1.4。

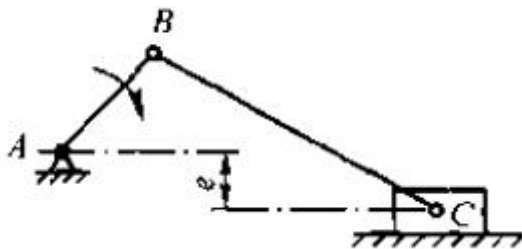


图 6

(1) 试分析该机构有无急回特性?

(2) 根据所画图给出曲柄 AB 的长度。

2. (本小题 15 分) 根据传动方案绘制中间轴的装配草图:

某型二级齿轮减速器的传动方案如图 7 所示, 请根据图示传动方案设计中间轴的结构及安装固定形式, 请画出中间轴的装配草图 (无需标注任何尺寸), 仅需展示出中间轴上两齿轮的周向、轴向定位, 以及中间轴通过轴承在箱体上的定位方式。(注: 中间轴不能选用齿轮轴形式)。

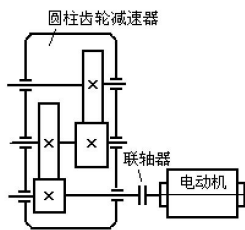


图 7